HDN-VDO

TSN Switch gPTP TroubleShooting

Lead of Automotive Network with TSN Solutions

10BASE-T1S/100BASE-T1/1000BASE-T1 and 2.5/5/10GBASE-T1

Media Converter → Switch → TSN → AVB

HDN-VDO Intelligent Technologies Co., Ltd

TSN Switch gPTP TroubleShooting

For SW2000 TSN, SW1100 TSN, SW3000 TSN, all TSN switch

本文档是作为gPTP时间同步功能检查，参考本文档可以帮助您找出问题，确认时间同步功能是否已经完成。

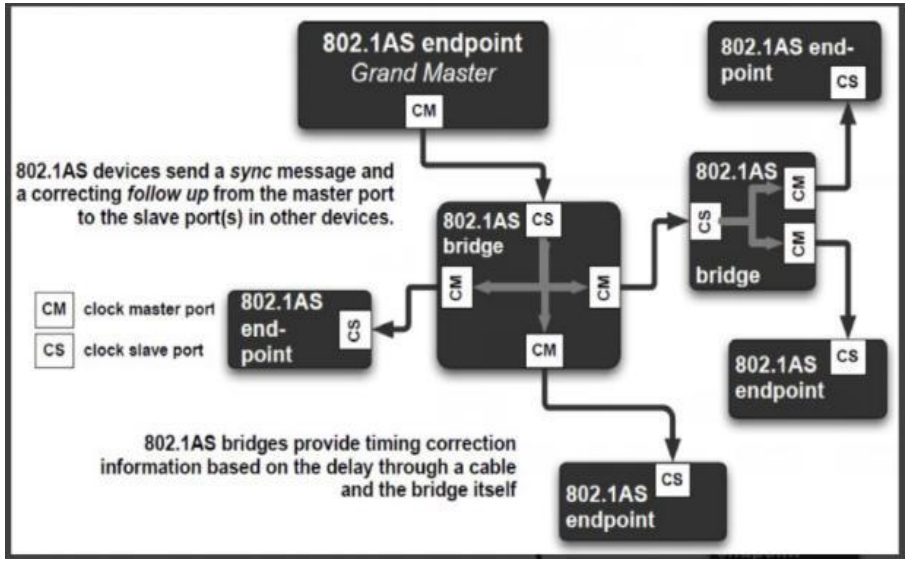
背景知识：

GrandMaster:

外部祖时钟，作为TSN网络的时间源头。负责给BC边界时钟即TSN交换机授时。

TSN交换机：

作为BC边界时钟，接受GrandMaster授时，给下级设备授时。其一个端口配置为Slave clock，其他端口配置为Master clock。



Master clock:主时钟，作为上一级的gPTP主时钟，为下一级设备授时。

Slave clock:从时钟，作为endpoint，接受上级主时钟授时。

TSN Switch gPTP TroubleShooting

祖时钟/主时钟发送报文特定：

主动发送Sync报文和Follow_Up报文，其中Follow_Up报文内部含有当前的时间戳。

收到从时钟发送的Pdelay_Req报文后，回复Pdelay_Resp报文和Pdelay_Resp_Follow_Up报文。

从时钟发送报文特定：

主动发送Pdelay_Req报文。

时间同步过程：

Master发送Sync（记录t1时间戳）

Slave接收Sync（记录t2）

Master发送Follow_Up（携带t1）

Slave发送Pdelay_Req（记录t3）

Master回复Pdelay_Resp（记录t4）

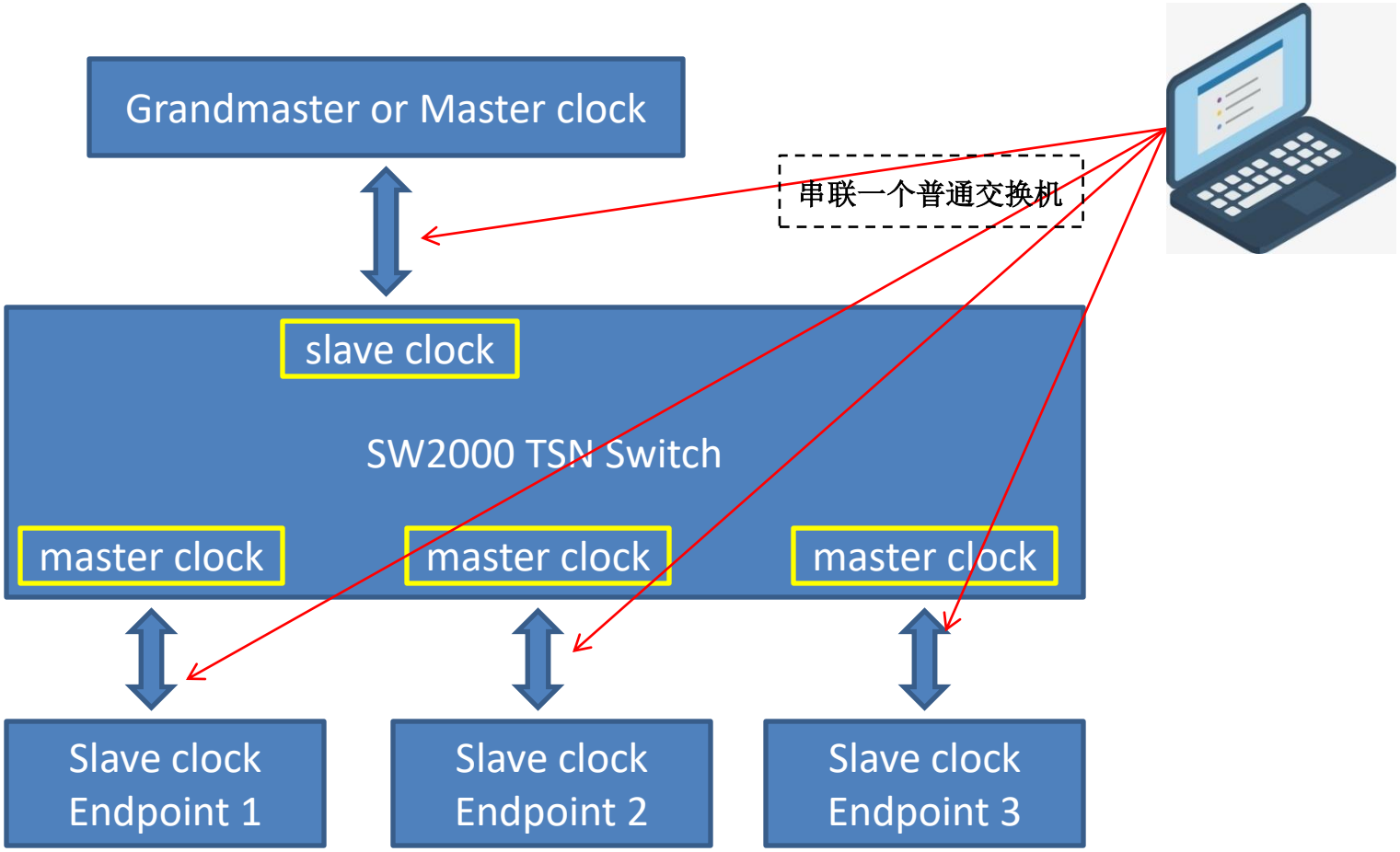
Master发送Pdelay_Resp_Follow_Up（携带t4）

Slave计算时钟偏差：offset = (t2-t1) - [(t4-t3)-(t3-t2)]/2

TSN Switch gPTP TroubleShooting

如何判断是否同步：

Wireshark查看箭头位置是否有成对报文：Pdelay_Req，Pdelay_Resp，Pdelay_Resp_Follow_Up。



TSN Switch gPTP TroubleShooting

如下为gPTP同步后的报文：

TSN-Switch-gPTP dump.pcap

TSN-Switch-gPTP dump.pcap

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 … <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
105	5.137142	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
106	5.137191	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
107	5.262160	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
108	5.262296	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
109	5.297401	Dell_5b:51:11	LLDP_Multicast	PTPv2	68	Peer_Delay_Req Message
110	5.297524	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	68	Peer_Delay_Resp Message
111	5.297625	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	68	Peer_Delay_Resp_Follow_Up Message
112	5.387399	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
113	5.387583	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
114	5.512633	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
115	5.512720	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message

```
  Reserved: 0
> flags: 0x0008
> correction: 205025.000000 nanoseconds
  Reserved: 0
> ClockIdentity: 0x920308fffe84eff1
  SourcePortID: 5
  sequenceId: 884
  control: Follow_Up Message (2)
  logMessagePeriod: -3
  preciseOriginTimestamp (seconds): 1774324174
  preciseOriginTimestamp (nanoseconds): 971674676
```

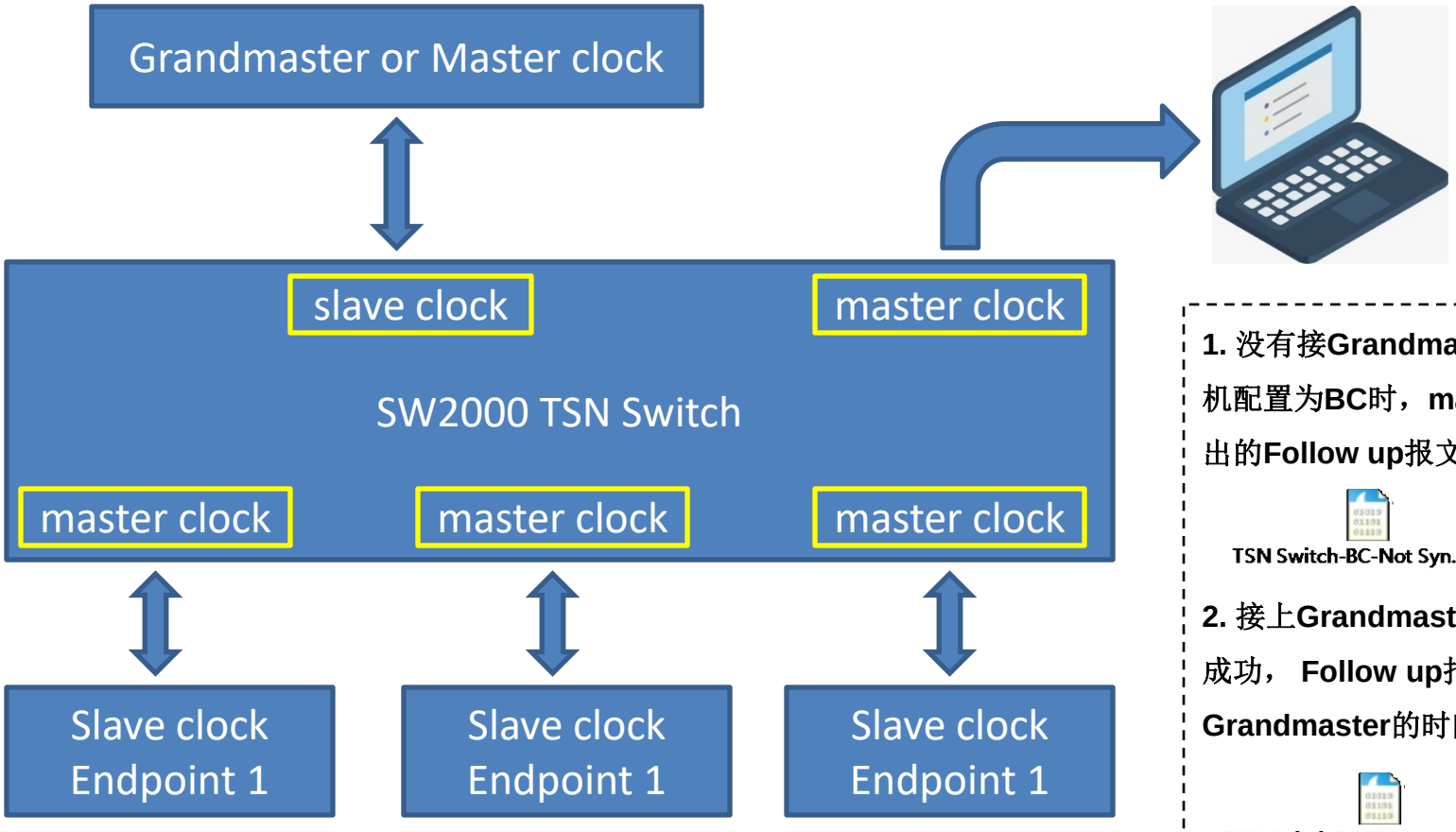
```
0000  01 80 c2 00 00 0e 92 03  08 84 ef f1 88 f7 18 02
0010  00 4c 00 00 00 08 00 00  00 03 20 e1 00 00 00 00
0020  00 00 92 03 08 ff fe 84  ef f1 00 05 03 74 02 fd
0030  00 00 69 c2 09 ce 39 ea  94 34 00 03 00 1c 00 80
0040  c2 00 00 01 fc c3 8a 00  00 00 00 00 00 00 00 00
```

TSN-Switch-gPTP dump.pcap | 分组: 159 · 已显示: 159 (100.0%) | 配置: Default

TSN Switch gPTP TroubleShooting

如何查看时间戳确定是否同步成功：

Wireshark查看TSN交换机master clock port 发出的Follow_Up里面是否有时间戳。



1. 没有接Grandmaster时，TSN交换机配置为BC时，master clock端口输出的Follow up报文时间戳为0.

TSN Switch-BC-Not Syn.pcap

2. 接上Grandmaster后，如果被授时成功， Follow up报文时间戳为Grandmaster的时间戳。

TSN Switch-BC-Syn succeed.pcap

TSN Switch gPTP TroubleShooting

TSN交换机BC时钟同步前master端口的报文，时间戳为0：

TSN Switch-BC-Not Syn.pcap

TSN Switch-BC-Not Syn.pcap

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 … <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
19	0.875475	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
20	0.875475	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
21	1.000033	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
22	1.000033	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
23	1.125085	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
24	1.125085	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
25	1.250049	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
26	1.250049	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
27	1.375207	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
28	1.375207	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
29	1.500117	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message

```
  Reserved: 0
> flags: 0x0008
> correction: 244101586597.000000 nanoseconds
  Reserved: 0
> ClockIdentity: 0x920308fffe84eff1
  SourcePortID: 2
  sequenceId: 52
  control: Follow_Up Message (2)
  logMessagePeriod: -3
  preciseOriginTimestamp (seconds): 0
  preciseOriginTimestamp (nanoseconds): 0
```

```
0000  01 80 c2 00 00 0e 92 03  08 84 ef f1 88 f7 18 02
0010  00 4c 00 00 00 08 00 38  d5 96 9e a5 00 00 00 00
0020  00 00 92 03 08 ff fe 84  ef f1 00 02 00 34 02 fd
0030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 03 00 1c 00 80
0040  c2 00 00 01 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00
```

TSN Switch-BC-Not Syn.pcap | 分组: 537 · 已显示: 537 (100.0%) | 配置: Default

TSN Switch gPTP TroubleShooting

TSN交换机同步后master端口的报文，时间戳为祖/主时钟的时间戳： TSN Switch-BC-Syn succeed.pcap

TSN Switch-BC-Syn succeed.pcap

文件(F) 编辑(E) 视图(V) 跳转(G) 捕获(C) 分析(A) 统计(S) 电话(Y) 无线(W) 工具(T) 帮助(H)

应用显示过滤器 … <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
2	0.000118	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
3	0.124994	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
4	0.125124	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
5	0.250031	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
6	0.250127	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
7	0.343906	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
8	0.343973	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
9	0.500101	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message
10	0.500141	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	90	Follow_Up Message
11	0.625086	92:03:08:84:ef:f1	LLDP_Multicast	PTPv2	60	Sync Message

```
  Reserved: 0
> flags: 0x0008
> correction: 906348933.000000 nanoseconds
  Reserved: 0
> ClockIdentity: 0x920308fffe84eff1
  SourcePortID: 11
  sequenceId: 877
  control: Follow_Up Message (2)
  logMessagePeriod: -3
  preciseOriginTimestamp (seconds): 1753238095
  preciseOriginTimestamp (nanoseconds): 669150848
```

```
0000  01 80 c2 00 00 0e 92 03  08 84 ef f1 88 f7 18 02
0010  00 4c 00 00 00 08 00 00  36 05 c9 85 00 00 00 00
0020  00 00 92 03 08 ff fe 84  ef f1 00 0b 03 6d 02 fd
0030  00 00 68 80 4a 4f 27 e2  6e 80 00 03 00 1c 00 80
0040  c2 00 00 01 fd 30 96 00  00 00 00 00 00 00 00 00
```

TSN Switch-BC-Syn succeed.pcap | 分组: 457 · 已显示: 457 (100.0%) | 配置: Default

HDN-VDO

THANK YOU!

谢谢您！

联系我们：17265076798

重庆汇迪能智能技术有限公司